PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 1 H 10

Étude de la fonction F

Problème. ch et sh sont les fonctions hyperboliques. On pourra utiliser, pour $y \in \mathbb{R}$ et $u \in]-1,1[$:

$$\operatorname{ch} y = \sum_{n\geqslant 0} \frac{y^{2n}}{(2n)!}, \quad \operatorname{sh} y = \sum_{n\geqslant 0} \frac{y^{2n+1}}{(2n+1)!},$$

$$\frac{1}{\sqrt{1-u}} = \sum_{n\geqslant 0} \frac{(2n)!}{4^n (n!)^2} u^n,$$

et les intégrales de Wallis $w_{2n} = \int_0^\pi \cos^{2n} t\, dt = \frac{\pi(2n)!}{4^n (n!)^2}$, $w_{2n+1} = \int_0^\pi \cos^{2n+1} t\, dt = 0$. On pose $F(x) = \sum_{n\geqslant 0} \frac{x^{2n}}{(n!)^2}$.

2ème partie : étude de la fonction F

1. **3.1.1.** Déterminer l'ensemble de définition de F. **3.1.2.** Étudier les variations de F et la convexité de son graphe.
2. **3.2.1.** Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\frac{4^n}{(2n+1)!} \leqslant \frac{1}{(n!)^2} \leqslant \frac{4^n}{(2n)!}$.
3. **3.2.2.** En déduire que pour $x > 0$, $\frac{\operatorname{sh}(2x)}{2x} \leqslant F(x) \leqslant \operatorname{ch}(2x)$. **3.2.3.** Quelle est la limite de F en $+\infty$?
4. **3.3.1.** Pour $t \in [0;\pi]$ fixé, donner le développement en série entière de $x \mapsto \exp(2x\cos t)$ et son rayon. **3.3.2.** En déduire : $\forall x \in \mathbb{R}$, $F(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi e^{2x\cos t} dt$.
5. **3.4.** Pour $x \in \mathbb{R}$, $f_1(x) = \int_{\pi/2}^\pi e^{2x\cos t} dt$. Trouver la limite de $f_1(x)$ en $+\infty$ par convergence dominée.
6. **3.5.** Pour $x \in \mathbb{R}$, $f_2(x) = \int_0^{\pi/2} e^{2x\cos t} dt$. **3.5.1.** Soit $x > 0$. Avec $u = 2x(1-\cos t)$, établir

$$f_2(x) = \frac{e^{2x}}{2\sqrt{x}} \int_0^{2x} \frac{e^{-u}}{\sqrt{u - \frac{u^2}{4x}}} du.$$

   3.5.2. Vérifier que si $x > 0$ et $u \in [0;2x]$, $u - \frac{u^2}{4x} \geqslant \frac{u}{2}$. **3.5.3.** Établir $\lim_{x\to+\infty} \int_0^{2x} \frac{e^{-u}}{\sqrt{u-u^2/(4x)}} du = \sqrt{\pi}$ et en déduire un équivalent de f_2 en $+\infty$.
7. **3.6.** Conclure que $F(x) \underset{+\infty}{\sim} \frac{e^{2x}}{2\sqrt{\pi x}}$.